



4. Lineare Abbildungen

Methoden der Linearen Algebra in der Statistik
Thomas Nagler <t.nagler@lmu.de>

Agenda

1 Matrixtransformation

2 Allgemeine lineare Abbildungen

3 Lineare Abbildungen $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Agenda

1 Matrixtransformation

2 Allgemeine lineare Abbildungen

3 Lineare Abbildungen $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Matrixtransformation

- Für $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ transformiert das Matrix-Vektor-Produkt jeden Vektor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ in einen Vektor $A\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$.
- Durch die Transformation $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ wird also eine Abbildung $T : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$ definiert.

Quiz

Was sind Definitions- und Wertebereich der Matrixtransformation?

$$T(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 6 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{x}$$

- A. T hat Definitionsbereich $\mathbb{R}^2$ und Wertebereich $\mathbb{R}^2$
- B. T hat Definitionsbereich $\mathbb{R}^2$ und Wertebereich $\mathbb{R}^3$
- C. T hat Definitionsbereich $\mathbb{R}^3$ und Wertebereich $\mathbb{R}^2$
- D. T hat Definitionsbereich $\mathbb{R}^3$ und Wertebereich $\mathbb{R}^3$

Quiz

Sei $A = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 6 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, liegt der Vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}$

in der Bildmenge der Matrixtransformation $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$?

A. Ja

B. Nein

Quiz

Gib das Bild der Matrixtransformation

$$T(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 6 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{x}$$

an.

- A. T hat das Bild $\text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 7 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$
- B. T hat das Bild $\mathbb{R}^2$
- C. T hat das Bild $\mathbb{R}^3$

Quiz

Sei $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & -2 \\ 4 & -1 & 3 \end{pmatrix}$,

Gib das Bild in Abhängigkeit von $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ unter der Transformationsmatrix A an:

A. $\begin{pmatrix} x_1 + 4x_1 \\ 5x_2 - x_2 \\ -2x_3 + 3x_3 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} x_1 + 5x_2 - 2x_3 \\ 4x_1 - x_2 + 3x_3 \end{pmatrix}$

C. $(x_1 + 5x_2 - 2x_3 \quad 4x_1 - x_2 + 3x_3)$

Agenda

1 Matrixtransformation

2 Allgemeine lineare Abbildungen

3 Lineare Abbildungen $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Allgemeine lineare Abbildungen

Definition

Wir nennen eine Abbildung $T : D \rightarrow W$ **linear**, wenn

1. $T(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = T(\mathbf{x}) + T(\mathbf{y})$ für alle $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in D$,
2. $T(c\mathbf{x}) = cT(\mathbf{x})$ für alle $c \in \mathbb{R}, \mathbf{x} \in D$.

Allgemeine lineare Abbildungen

Definition

Wir nennen eine Abbildung $T : D \rightarrow W$ **linear**, wenn

1. $T(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = T(\mathbf{x}) + T(\mathbf{y})$ für alle $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in D$,
2. $T(c\mathbf{x}) = cT(\mathbf{x})$ für alle $c \in \mathbb{R}, \mathbf{x} \in D$.

Bemerkung

Falls T eine lineare Transformation ist, dann:

1. $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$.
2. $T(c_1\mathbf{x}_1 + \cdots + c_k\mathbf{x}_k) = c_1 T(\mathbf{x}_1) + \cdots + c_k T(\mathbf{x}_k)$.

Allgemeine lineare Abbildung

Theorem

Eine Abbildung $T : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$ ist genau dann linear, wenn es eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ gibt, so dass $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Diese Matrix ist eindeutig.

Quiz

Gegeben sei die lineare Transformation $T : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^3$ mit

$$T\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ und } T\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}. \text{ Finde } T\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$$

A. $\begin{pmatrix} -6 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$

Quiz

Beweise oder widerlege:

Gegeben sei die Transformation $T : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^2$

$$T \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} x_1 + 3x_2 \\ \frac{x_2}{x_1} \end{pmatrix}.$$

T ist eine lineare Transformation.

- A. Wahr
- B. Falsch

Agenda

1 Matrixtransformation

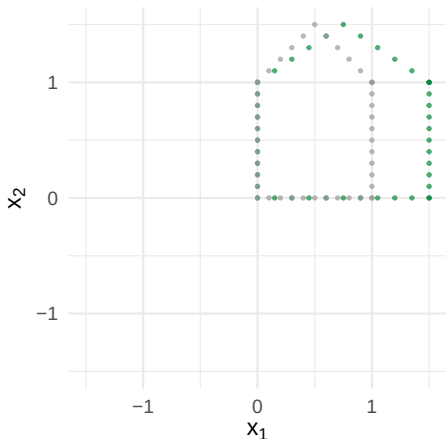
2 Allgemeine lineare Abbildungen

3 Lineare Abbildungen $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Lineare Abbildungen $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Stauchung/Streckung um Faktor $k \in \mathbb{R}$ entlang der x_1 -Achse:

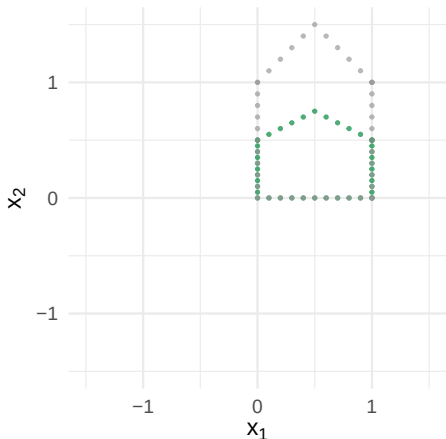
$$A = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad k \in \mathbb{R}$$



Lineare Abbildungen $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Stauchung/Streckung um Faktor $k \in \mathbb{R}$ entlang der x_2 -Achse:

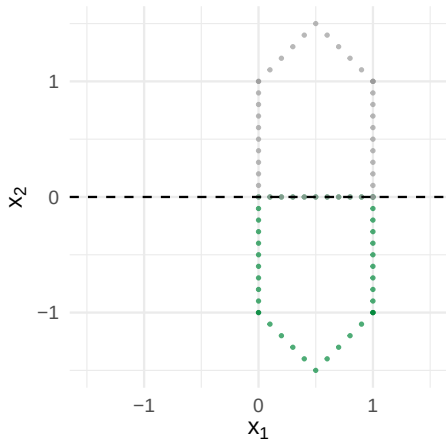
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}, \quad k \in \mathbb{R}$$



Lineare Abbildungen $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Spiegelung an der Geraden $x_2 = 0$:

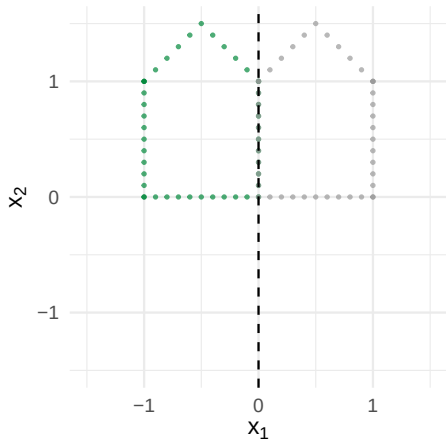
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$



Lineare Abbildungen $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Spiegelung an der Geraden $x_1 = 0$:

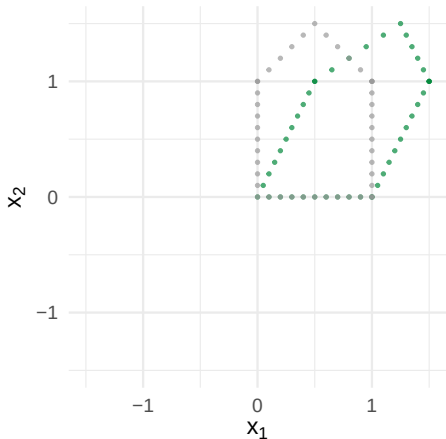
$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Lineare Abbildungen $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Horizontale **Scherung** um Faktor $k \in \mathbb{R}$:

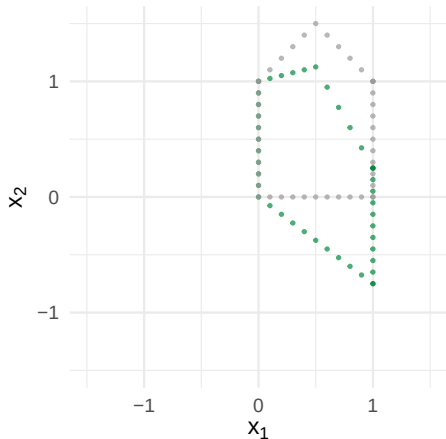
$$A = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Lineare Abbildungen $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Vertikale **Scherung** um Faktor $k \in \mathbb{R}$:

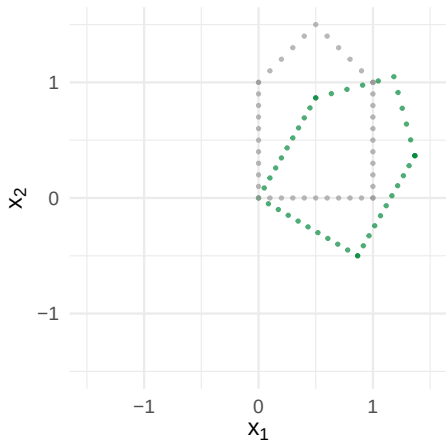
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix}$$



Lineare Abbildungen $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Rotation um Winkel ϕ gegen den Uhrzeigersinn:

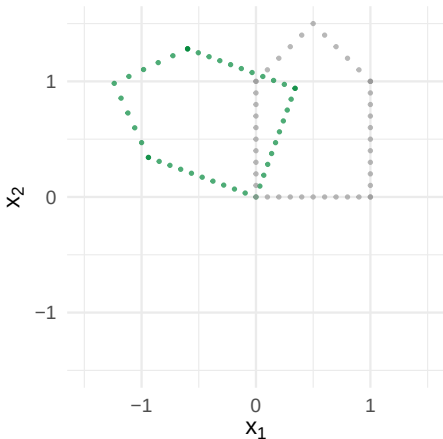
$$A = \begin{pmatrix} \cos(\phi) & -\sin(\phi) \\ \sin(\phi) & \cos(\phi) \end{pmatrix}$$



Lineare Abbildungen $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Rotation um Winkel ϕ im Uhrzeigersinn:

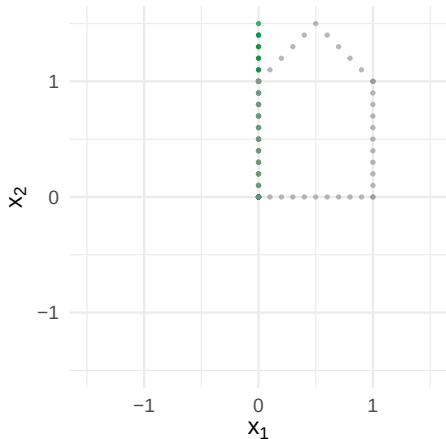
$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} \cos(-\phi) & -\sin(-\phi) \\ \sin(-\phi) & \cos(-\phi) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos(\phi) & \sin(\phi) \\ -\sin(\phi) & \cos(\phi) \end{pmatrix} \end{aligned}$$



Lineare Abbildungen $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Projektion auf die Gerade $x_1 = 0$:

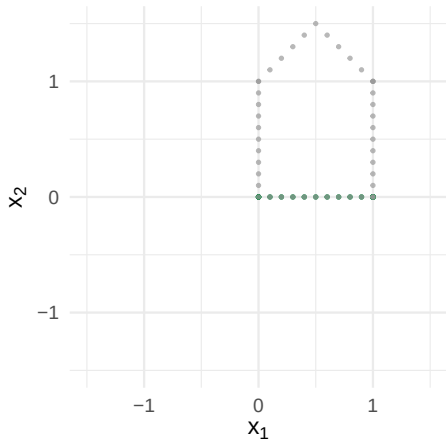
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Lineare Abbildungen $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Projektion auf die Gerade $x_2 = 0$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$



Beispiel

- Sei $\mathcal{F} = L^2([0, 1])$ die Menge aller Funktionen $f : [0, 1] \mapsto \mathbb{R}$ mit $\int_0^1 f^2(x) dx < \infty$.
- Fixiere $g \in \mathcal{F}$ und definiere die Abbildung $T : \mathcal{F} \mapsto \mathbb{R}$ durch $T(f) = \int_0^1 g(x)f(x) dx$.
- Dann ist T linear.

Wrap-up

Heute gelernt

- Matrixtransformationen
- Allgemeine lineare Abbildungen
- Lineare Abbildungen $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.

Nächste Vorlesung

- Matrixoperationen